

DOCKER

Modül 17.1.1

Docker Nedir ve Neden Kullanılır?

Konteyner teknolojisine giriş ve temel kavramlar

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Docker Nedir?

Docker, uygulamaları konteyner adı verilen izole ortamlarda paketleyip çalıştırmanızı sağlayan açık kaynaklı bir platformdur. 2013 yılında Solomon Hykes tarafından geliştirilen Docker, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini kökünden değiştirmiştir.

Bir konteyner, uygulamanın çalıştırılması için gereken tüm bağımlılıklar (kod, runtime, sistem araçları, kütüphane ve ayarlar) ile birlikte paketlenmiş hafif, bağımsız ve çalıştırılabilir bir yazılım birimidir.

[*] İPUCU

Docker, 'Build once, run anywhere' (Bir kez oluştur, her yerde çalıştır) felsefesiyle çalışan bir konteyner platformudur.

Docker Tarihçesi

Yıl	Olay	Önemi
1979	chroot (Unix)	İlk dosya sistemi izolasyonu
2000	FreeBSD Jails	Süreçler arası izolasyon
2006	cgroups (Google)	Kaynak sınırlandırma
2008	LXC (Linux Containers)	Çekirdek seviyesinde konteyner
2013	Docker ilk sürüm	Konteyner teknolojisi demokratikleşti
2015	OCI Standartları	Endüstri standartları belirlendi
2017	Moby Projesi	Docker açık kaynak ekosistemi
2020+	Docker Desktop	Geliştirici deneyimi odağı

Neden Docker Kullanmalıyız?

- Tutarlılık: Geliştirme, test ve üretim ortamları aynı şekilde çalışır
- Hız: Konteynerler saniyeler içinde başlar (VM'ler dakikalar alır)
- Verimlilik: Host işletim sisteminin çekirdeğini paylaşır, az kaynak tüketir
- İzolasyon: Her uygulama kendi ortamında çalışır, çatışmalar önlenir
- Taşınabilirlik: Aynı konteyner laptop'ta, bulutta, sunucuda çalışır
- Ölçeklenebilirlik: Konteynerler kolayca çoğaltılıp dağıtılabilir
- Versiyon kontrolü: Image'lar etiketlenip sürümlenebilir

Docker Kullanım Alanları

1. Mikroservis Mimarisi

Her servis bağımsız bir konteynerde çalışır. Servisler birbirinden bağımsız olarak geliştirilir, test edilir ve dağıtılır. API gateway üzerinden iletişim kurulur.

2. CI/CD Pipeline

Kod değişiklikleri otomatik olarak build edilir, test edilir ve dağıtılır. Docker, tutarlı build ortamları sağlar.

3. Data Science ve ML

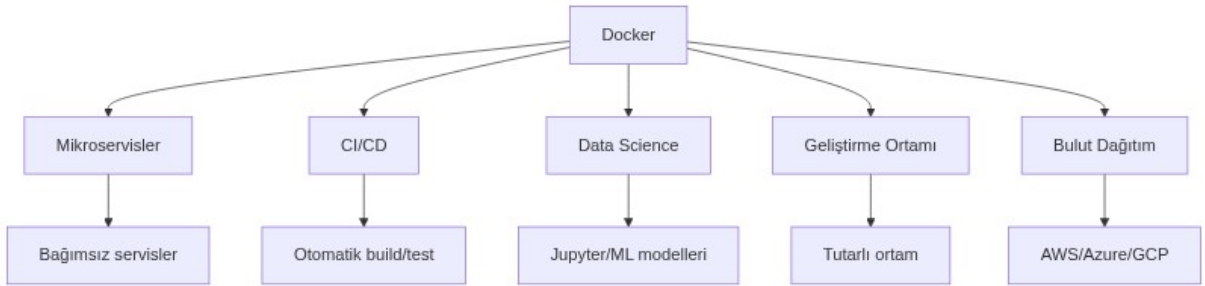
Jupyter Notebook, ML modelleri ve veri pipeline'ları konteynerize edilir. Tekrarlanabilir araştırma (reproducible research) sağlanır.

4. Geliştirme Ortamı

'Benim bilgisayarımda çalışıyor' problemi ortadan kalkar. Tüm ekip aynı ortamda çalışır. Yeni geliştiriciler dakikalar içinde hazır olur.

[i] NOT

Docker, özellikle mikroservis mimarisi, CI/CD ve bulut tabanlı uygulamalarda standart haline gelmiştir.



Şekil: Docker Kullanım Alanları

Bölüm Özeti

Kavram	Açıklama
Konteyner	İzole, hafif çalışma ortamı
Image	Konteynerin şablonu (read-only)
Docker Engine	Konteynerleri yöneten ana yazılım
Docker Hub	Image paylaşım platformu
Dockerfile	Image oluşturma tarifi
OCI	Açık Konteyner Standartları

[*] İPUCU

Sonraki bölümde Docker ile sanal makinelerin farklarını detaylı olarak inceleyeceğiz.